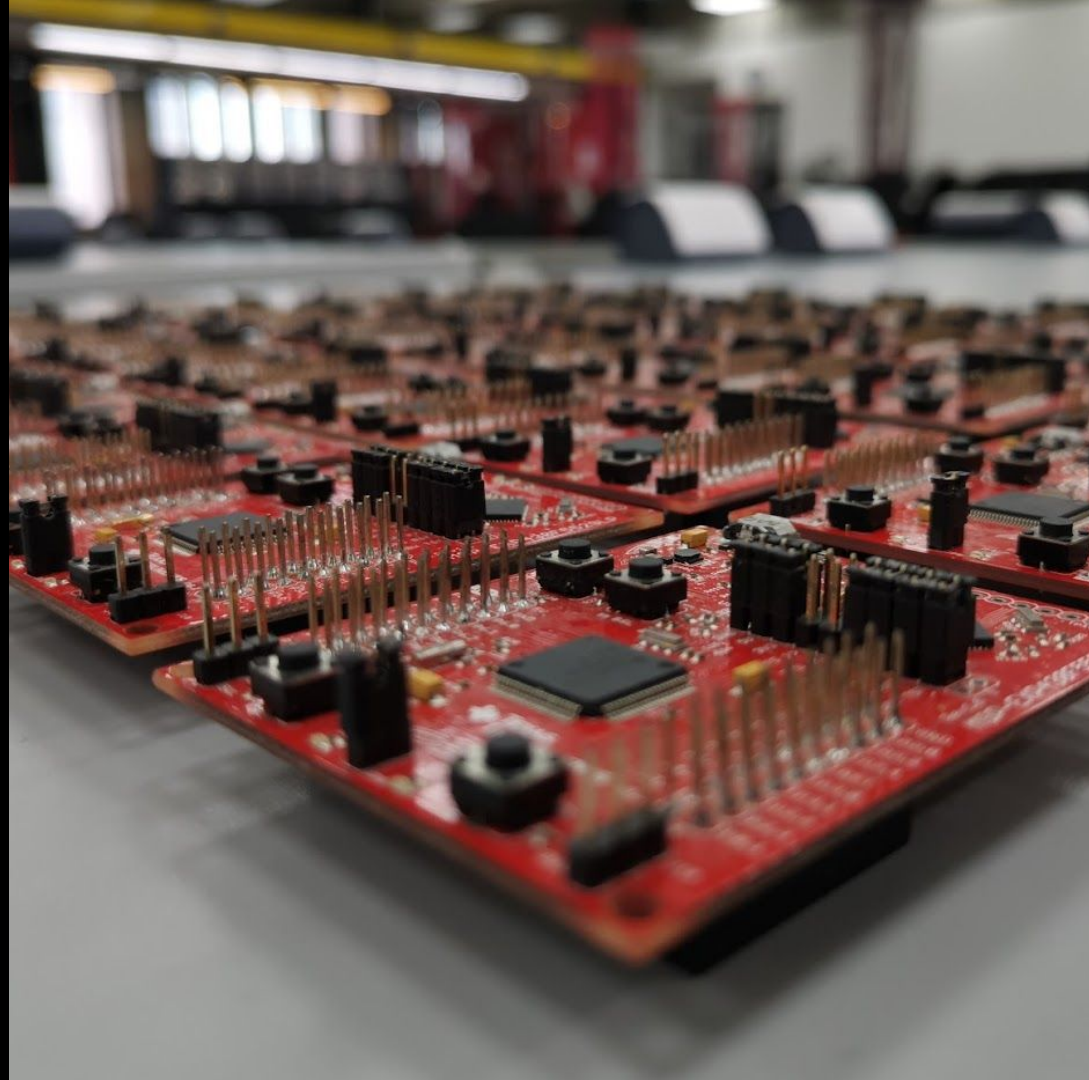
IEE2463 Sistemas Electrónicos Programables

Ayudantía 5 - IoT y Proyecto

Camila Turrieta
cfturrieta@uc.cl

Francisco Fonseca
fffonseca@uc.cl

1er Semestre 2021



Temas

- Internet of Things:
  - Comunicación MQTT
  - Ejemplo

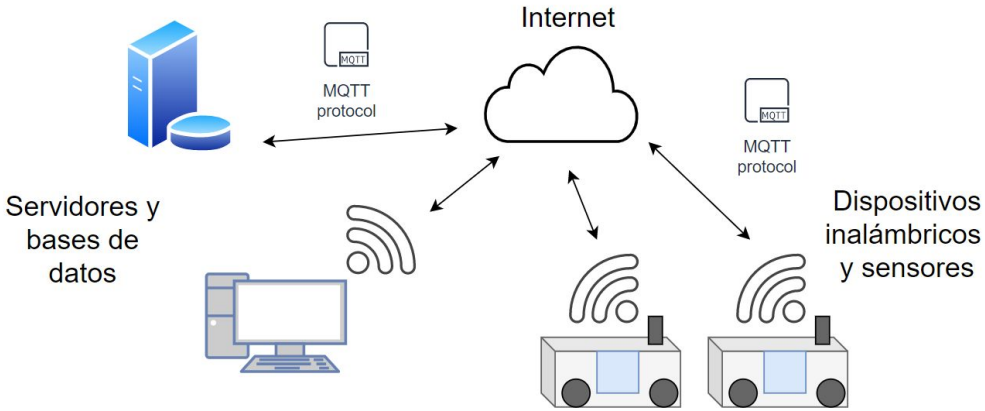
- Tips para el Proyecto:
  - Finite State Machine
  - Comunicación

Fuente de imágenes e información:
https://www.luisllamas.es/wp-content/uploads/2019/11/mqtt-brokers.png
https://johnlewis.scene7.com/is/image/JohnLewis/238045468

Internet of Things - MQTT

Internet of Things - MQTT

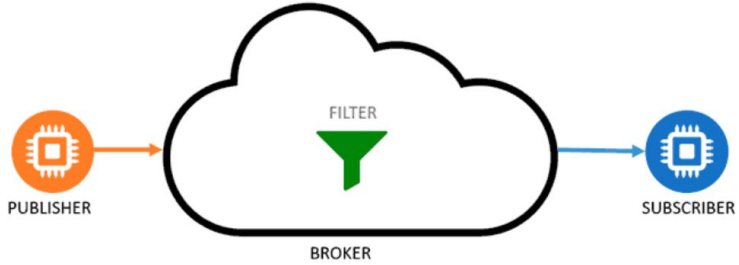
- Internet de las cosas: interconectar *cosas* (ejemplo: sensores) digitalmente mediante internet.
- MQTT
  - Protocolo de transporte de mensajes cliente/servidor.
  - Protocolo asíncrono. El servidor no necesita responder.
- Ventajas
  - Disminuye la necesidad de procesamiento.
  - Soporta varios dispositivos conectados al mismo tiempo.

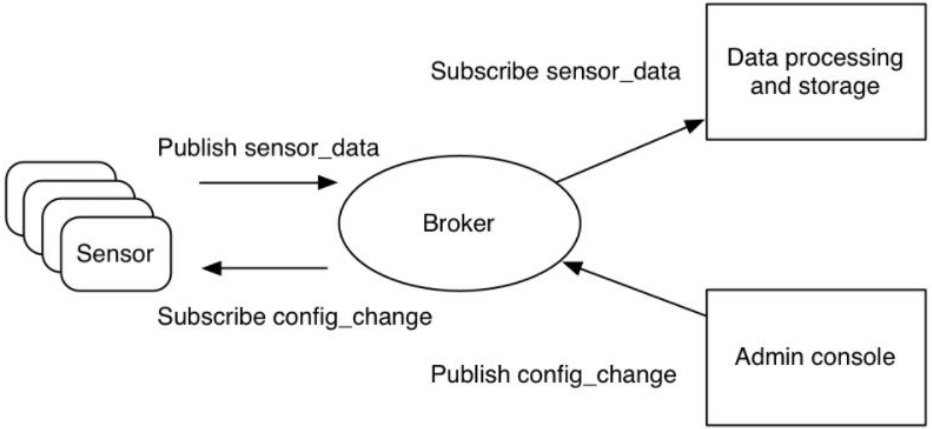


Fuente: elaboración propia.

Conceptos y modelo MQTT

- **Servidor:** recibe los mensajes y los redirige.
- **Cliente:** es el que puede enviar y recibir mensajes.
- **Tópico:** organización de los mensajes en el servidor.
- **Publicar:** enviar un mensaje a un tópico específico del servidor.
- **Suscribir:** poder recibir un mensaje de un tópico específico del servidor.





Fuente de imágenes e información:
https://developer.ibm.com/es/technologies/iot/articles/iot-mqtt-why-good-for-iot/
https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-protocolo-iot/

Ejemplo

Finite State Machine

Finite State Machine

Una **máquina de estados finita** es necesaria en cualquier implementación compleja (como en un proyecto). Una *FSM* bien implementada tiene consecuencias positivas importantes.

Permite:

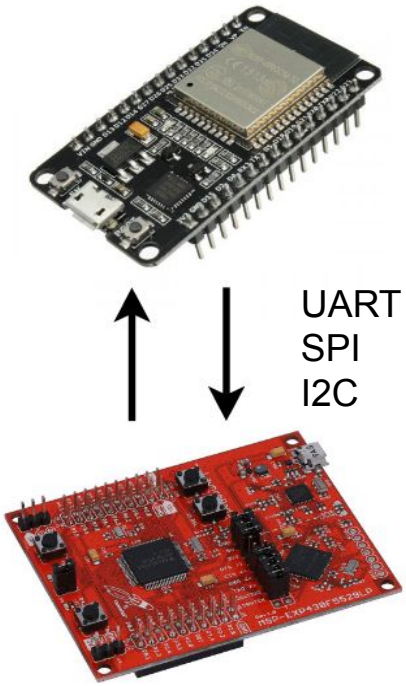
- Estructurar un proyecto complejo.
- Mejorar la robustez del código.
- Fácilmente transferible a un código.
- Trazabilidad y determinación del estado.

Fuente: elaboración propia.

Finite State Machine

Para crear su FSM para el proyecto deben tener en consideración

1. Las señales que gatillan el cambio de estado.
2. Lo que hace cada estado.
3. La condición de inicio o *reset*.



Además, deberán pensar en una FSM, tanto para la MSP, como para la ESP, ya que funcionarán de distinta forma y tienen distintas funciones.

Fuente de imágenes e información:
https://www.ti.com/diagrams/msp-exp430f5529lp_msp-exp430f5529lp-angled.jpg
https://altronics.cl/tarjeta-esp32-microusb

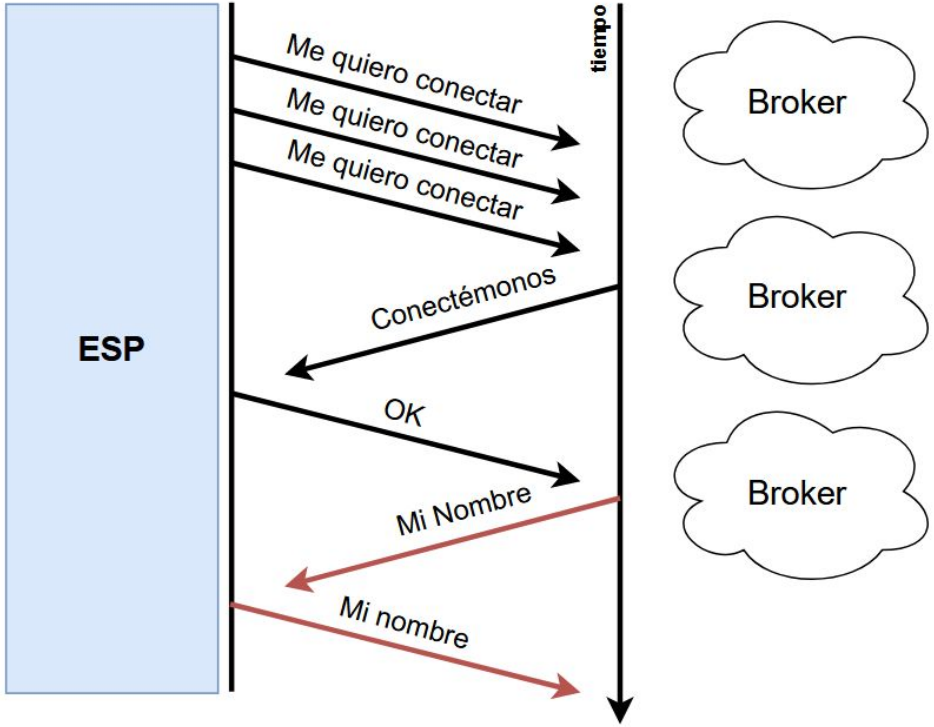
Enlace y Comunicación

Enlace

El enlace refiere a dos dispositivos que se encuentran sincronizados para cumplir alguna tarea.

No hay una forma específica para conectarse. Para esto existen diversos protocolos que pueden replicar. (Bluetooth, entre otros…)

Lo importante para tomar en cuenta es que la FSM sea capaz de crear este **sincronismo**.



Fuente: elaboración propia.

Enlace

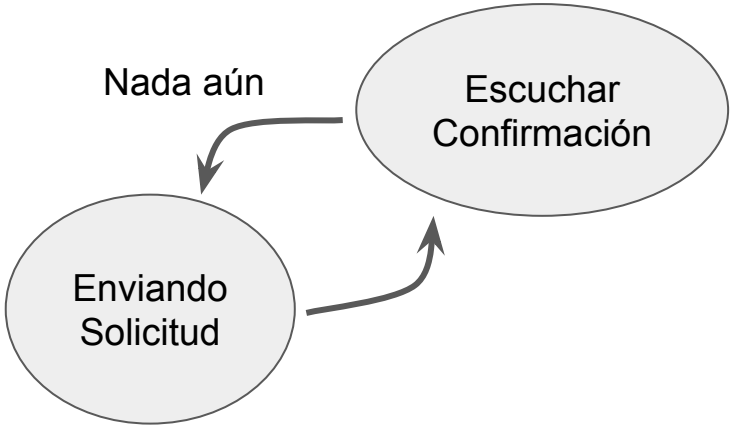
Si tuviéramos que hacer una FSM para enlazarnos, ¿Cómo sería?

Además, ¿Cómo hacemos una FSM transversal para cada dispositivo y que pueda enlazarse?

Enlace

Si tuviéramos que hacer una FSM para enlazarnos, ¿Cómo sería?

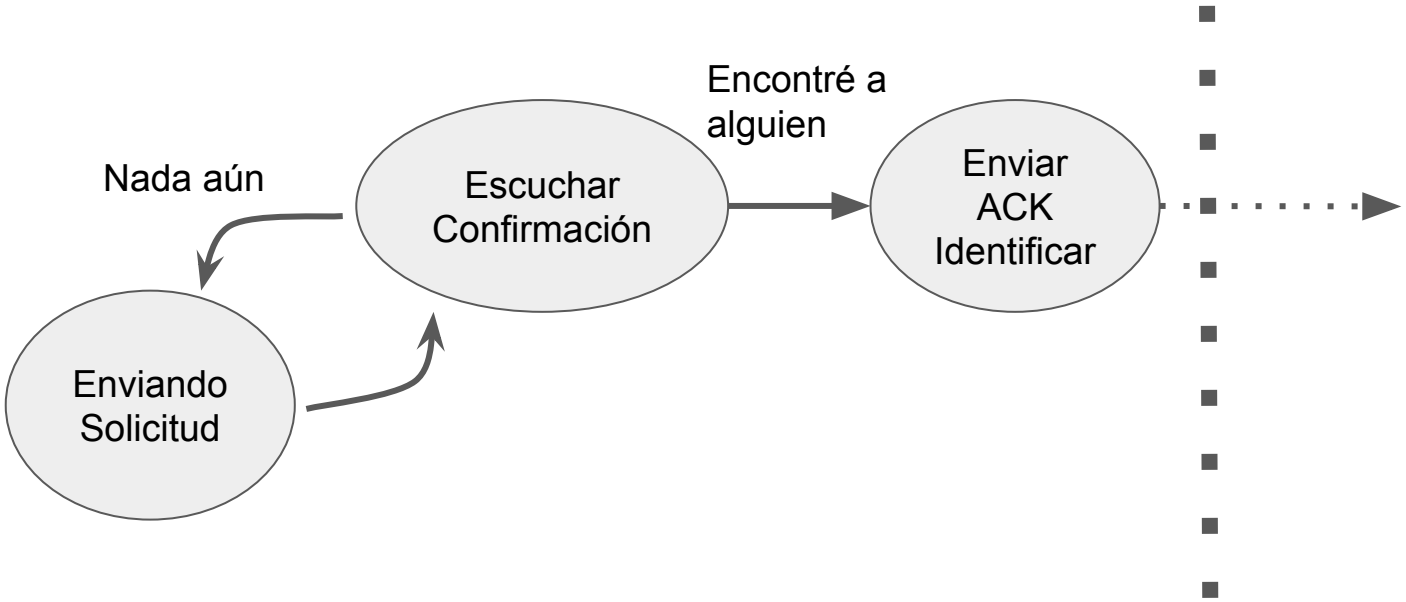
Además, ¿Cómo hacemos una FSM transversal para cada dispositivo y que pueda enlazarse?



Enlace

Si tuviéramos que hacer una FSM para enlazarnos, ¿Cómo sería?

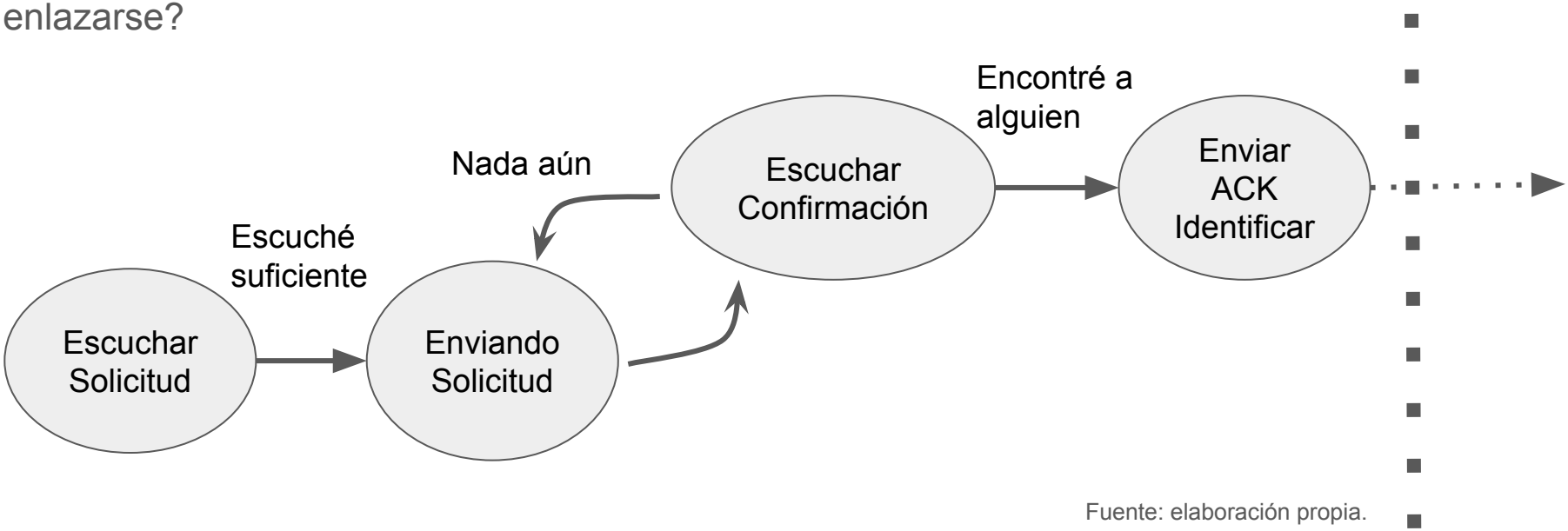
Además, ¿Cómo hacemos una FSM transversal para cada dispositivo y que pueda enlazarse?



Enlace

Si tuviéramos que hacer una FSM para enlazarnos, ¿Cómo sería?

Además, ¿Cómo hacemos una FSM transversal para cada dispositivo y que pueda enlazarse?



Fuente: elaboración propia.

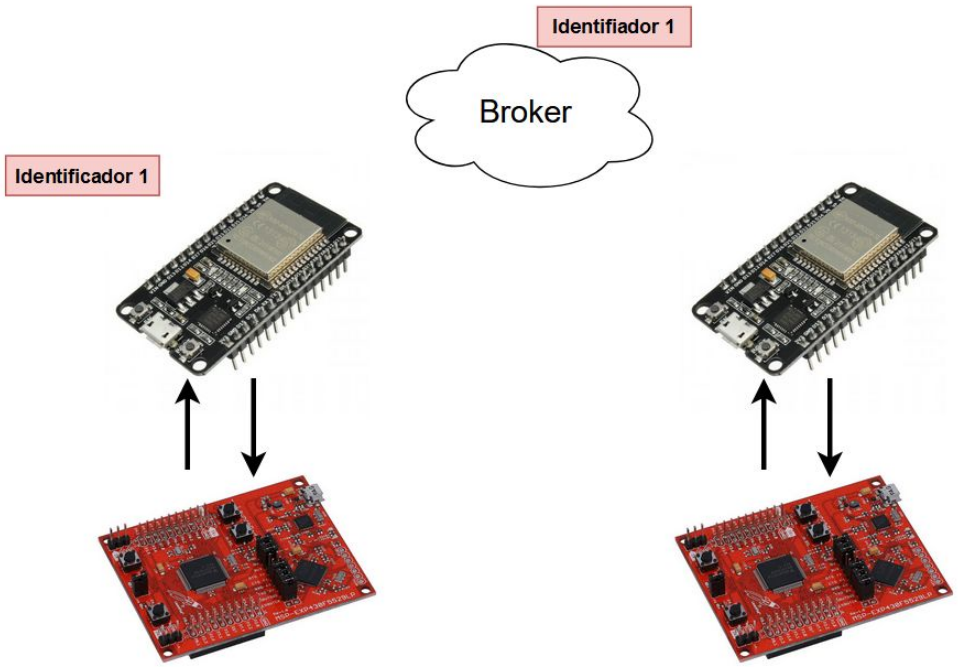
Comunicación y Formato

¿Qué cosas debo enviar para concretar un enlace?

1. **Presentación: Información propia (MAC, Identificador).**

2. Solicitud de conexión: Información propia + la del “otro” dispositivo.

3. Reconocimiento: Respondo al mensaje del “otro” dispositivo.



Fuente: elaboración propia.

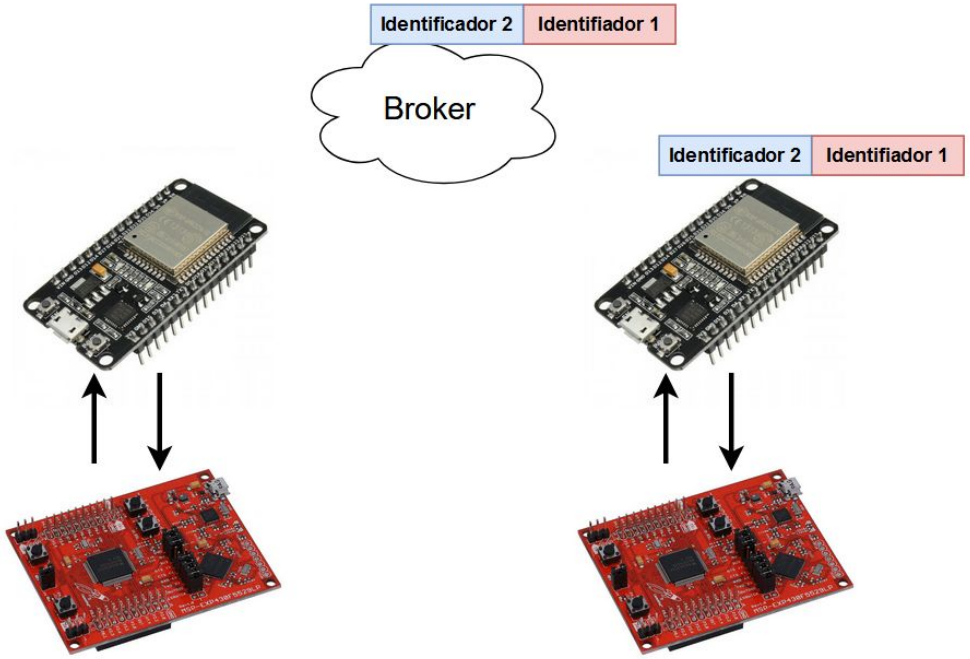
Comunicación y Formato

¿Qué cosas debo enviar para concretar un enlace?

1. Presentación: Información propia (MAC, Identificador).

2. **Solicitud de conexión: Información propia + la del “otro” dispositivo.**

3. Reconocimiento: Respondo al mensaje del “otro” dispositivo.



Fuente: elaboración propia.